Математический анализ — коллоквиум

Ответы на вопросы: определения, формулировки, доказательства · 1 семестр, ИТ-специальность

Материал для подготовки · 2026/2027 учебный год

Содержание

Тема 1. Высказывания и предикаты.....3
1.1. Высказывание и логические операции.....3
1.2. Законы де Моргана.....3
1.3. Предикаты.....4
1.4. Кванторы и их отрицания.....4
1.5. Структура теоремы. Необходимое и достаточное.....4

Тема 2. Множества и операции над ними.....5
2.1. Понятие множества. Способы задания.....5
2.2. Парадокс Рассела. Виды множеств.....5
2.3. Операции и метод двух включений.....5
2.4. Тождества алгебры множеств.....6

Тема 3. Метод математической индукции.....6
3.1. Принцип индукции и принцип наименьшего элемента.....6
3.2. Метод: база и шаг. Классические примеры.....7
3.3. Неравенство о средних (Коши).....7

Тема 4. Элементы комбинаторики.....8
4.1. Четыре вида размещений.....8
4.2. Перестановки. Правила суммы и произведения.....8
4.3. Бином Ньютона и свойства коэффициентов.....9
4.4. Формула включения–исключения.....9

Тема 5. Отношения и функции.....10
5.1. Бинарные отношения.....10
5.2. Свойства отношений.....10
5.3. Эквивалентность и разбиения.....11
5.4. Отношения порядка.....11

Тема 6. Мощность множеств.....11
6.1. Равномощность и мощность.....11
6.2. Счётность объединений.....12
6.3. Теорема Кантора о множестве подмножеств.....12
6.4. Теорема Кантора–Бернштейна.....12
6.5. Несчётность R. Равномощность R и 2^N.....13
6.6. Существование трансцендентных чисел.....13

Как проходит коллоквиум

В билете **2 вопроса**; на письменную подготовку даётся 30–40 минут. В письменном ответе нужно **дать определения** всех понятий вопроса и **сформулировать, и доказать** утверждения вопроса. Затем устно: экзаменатор проверяет письменный ответ, задаёт уточняющие вопросы по билету и **2 дополнительных вопроса по всему курсу** (определения, формулировки, примеры и контрпримеры). Каждый вопрос оценивается в 0, ½ или 1 балл; итог — сумма баллов.

Литература: Пратусевич и др., «Математика технологического прорыва. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс»; Дехтярь, Дудаков, Карлов, «Лекции по дискретной математике»; Бегунц, «Три доказательства теоремы Кантора–Бернштейна».

Тема 1. Высказывания и предикаты

1.1. Высказывание и логические операции

Высказывание — повествовательное предложение, про которое можно однозначно сказать, истинно оно или ложно. Истинные: «$2\cdot 2=4$», «все люди смертны». Ложные: «$2\cdot 2=5$», «Волга впадает в Чёрное море». Не высказывания: вопросы, приказы, предложения с неопределённой переменной («$x+1=4$»).

Логические операции задаются правилами, когда результат истинен (λ — значение, 1 = «истина», 0 = «ложь»):

- **отрицание** $\neg a$ — противоположное значение: истинно $\Leftrightarrow$ a ложно;
- **конъюнкция** $a \wedge b$ («и») — истинна $\Leftrightarrow$ истинны оба;
- **дизъюнкция** $a \vee b$ («или») — ложна $\Leftrightarrow$ ложны оба;
- **импликация** $a \to b$ — ложна $\Leftrightarrow$ a истинно и b ложно; при ложной посылке импликация истинна («из лжи следует что угодно»);
- **эквивалентность** $a \leftrightarrow b$ — истинна $\Leftrightarrow$ значения совпадают.

Таблица истинности формулы от n переменных — перебор всех 2^n наборов; операции определяются именно ею.

1.2. Законы де Моргана

Формулировки:

$$\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b,\ \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b.$$

Доказательство (по таблице истинности, на словах). Проверяем все четыре комбинации значений a, b: если оба истинны, левая часть первого закона $\neg(a \wedge b) = \neg 1 = 0$, правая $\neg a \vee \neg b = 0 \vee 0 = 0$; на остальных трёх наборах $a \wedge b$ ложно, значит слева 1, а справа хотя бы одно из $\neg a, \neg b$ истинно — тоже 1. Значения совпали на всех наборах — формулы равносильны. Второй закон проверяется аналогично. ▲

1.3. Предикаты

Предикат — предложение с переменными, которое становится высказыванием при подстановке конкретных значений. **Область определения** предиката — множество значений переменных, при которых он превращается в высказывание; **область истинности** — множество наборов, на которых он истинен.

Тождественно истинный предикат — истинен при всех значениях переменных из области определения (тождественно ложный — ложен при всех).

Одноместные: $x > 3$, «x — простое число». **Многоместные:** $x + y = 1$ (двуместный, область истинности — прямая), «точка x лежит между y и z» (трёхместный).

1.4. Кванторы и их отрицания

Квантор всеобщности $\forall x$ («для любого») и **квантор существования** $\exists x$ («существует»). Навешивание квантора на предикат превращает его в **высказывание**: $\forall x\, P(x)$ истинно $\Leftrightarrow$ P истинен при всех x из области определения; $\exists x\, P(x)$ истинно $\Leftrightarrow$ хотя бы при одном. Кванторы можно навешивать последовательно, и порядок существенен: $\forall x \exists y\, P(x, y)$ и $\exists y \forall x\, P(x, y)$ — разные высказывания.

Отрицания — основное правило: отрицание «пробегает» внутрь, меняя каждый квантор на противоположный и отрицая предикат:

$$\neg(\forall x\, P(x)) = \exists x\, \neg P(x), \quad \neg(\exists x\, P(x)) = \forall x\, \neg P(x),$$

$$\neg\big(\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall x : P(\delta, x, \varepsilon)\big) = \exists \varepsilon > 0\, \forall \delta > 0\, \exists x : \neg P(\delta, x, \varepsilon).$$

1.5. Структура теоремы. Необходимое и достаточное

Структура теоремы: условие (дано) A и заключение (требуется доказать) B. Теорема — высказывание вида «из A следует B».

Следование $A \Rightarrow B$ (для предикатов: $\forall x(A(x) \to B(x))$) — во всяком месте, где истинно A, истинно и B. **Равносильность** $A \Leftrightarrow B$ — следование в обе стороны.

Прямая теорема: $A \to B$. **Обратная:** $B \to A$ (истинность прямой не влечёт истинность обратной). **Необходимое условие:** B необходимо для A, если $A \to B$. **Достаточное:** A достаточно для B, если $A \to B$. **Критерий** — условие, необходимое и достаточное: $A \Leftrightarrow B$.

Доказательство от противного: предполагаем $\neg B$ и вместе с A выводим противоречие ($\neg A$ или заведомо ложное утверждение); тогда $\neg B$ невозможно, значит B верно. Законно, поскольку $A \to B \equiv \neg B \to \neg A$ (контрапозиция).

Тема 2. Множества и операции над ними

2.1. Понятие множества. Способы задания

Множество — совокупность объектов любой природы, рассматриваемая как единое целое; объекты называются **элементами**. Запись $a \in A$ — «a — элемент A», $a \notin A$ — не элемент. В множестве нет повторов: $\{1,1,-1\}=\{1,-1\}$; сами элементы могут быть множествами: $\{\varnothing\} \neq \varnothing$.

Способы задания: (1) **перечислением** — $\{1,2,3,4\}$; (2) **характеристическим свойством** — $A=\{x \in U \mid x$ обладает свойством $P(x)\}$. Одно и то же множество — двумя способами: $\{2,4,6,8,10,12\}$ и $\{x \in \mathbb{N} \mid x \le 12, x \vdots 2\}$; $\{-1,1\}$ и $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2=1\}$.

2.2. Парадокс Рассела. Виды множеств

Парадокс Рассела. Рассмотрим «множество всех множеств, которые не являются элементами самих себя»: $R=\{x \mid x \notin x\}$. Спросим: $R \in R$? Если да — то по определению $R \notin R$; если нет — то по определению $R \in R$. Получено противоречие, значит «множество всех множеств» строить нельзя, и не всякое свойство задаёт множество. Вывод: наивную теорию множеств заменяет аксиоматическая, где множества строятся ограниченными схемами (выделения, степени и т. п.).

Подмножество: $B \subseteq A$, если все элементы B лежат в A. **Собственное** подмножество — $B \subset A$ и $B \neq A$. **Пустое** множество $\varnothing$ — не содержит элементов, оно единственно и $\varnothing \subseteq A$ для любого A. **Универсальное множество (универсум)** U — всеобъемлющее множество в рамках контекста; вне контекста дополнение до U не определено: дополнение чётных чисел до $U=\{1,\dots,12\}$ — это $\{1,3,5,7,9,11\}$, а до $\mathbb{Z}$ — все нечётные.

2.3. Операции и метод двух включений

Определения:

- **объединение** $A \cup B=\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ — элементы хотя бы одного;
- **пересечение** $A \cap B=\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ — элементы обоих;
- **разность** $A \setminus B=\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ — элементы A без элементов B;
- **симметрическая разность** $A \triangle B=(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — элементы ровно одного;
- **дополнение** $\overline{A}=U \setminus A$.

Диаграммы Эйлера–Венна изображают множества кругами внутри универсума-прямоугольника; заштрихованная область — результат операции. Это наглядная иллюстрация, но не доказательство.

Метод доказательства равенства $A = B$: доказать два включения $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$ («всякий элемент A лежит в B, и наоборот»).

2.4. Тождества алгебры множеств

Формулировки (для любых $A, B, C \subseteq U$):

- коммутативность: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- ассоциативность: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- дистрибутивность: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
- **де Морган:** $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$;
- разности: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$, $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$;
- действия с $\varnothing$ и U: $A \cup \varnothing = A$, $A \cap U = A$, $A \cup \overline{A} = U$, $A \cap \overline{A} = \varnothing$.

Пример доказательства (через законы логики). Докажем $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$:

$$x \in A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg (x \in B \wedge x \in C) \Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Здесь использованы отрицание конъюнкции (де Морган для логики) и дистрибутивность $\wedge$ относительно $\vee$. ▲

Тема 3. Метод математической индукции

3.1. Принцип индукции и принцип наименьшего элемента

Принцип математической индукции. Если утверждение A_1 верно и из предположения «A_n верно» следует «A_{n+1} верно», то A_n верно при всех натуральных n.

Принцип наименьшего элемента. В любом непустом подмножестве натуральных чисел есть наименьший элемент.

Выводимость индукции из принципа наименьшего элемента. Пусть выполнены база и шаг, но некоторое A_n ложно. Множество $M = \{ n \mid A_n \text{ ложно} \}$ непусто, значит, имеет наименьший элемент m. Число $m \neq 1$, так как A_1 верно; тогда A_{m-1} верно (иначе $m - 1 \in M$ и m не наименьший). Но по шагу из A_{m-1} следует A_m — противоречие с A_m ложным. Значит, ложных A_n нет. ▲

3.2. Метод: база и шаг. Классические примеры

Схема метода. Сначала проверяем базу A_1. Затем предполагаем, что A_n верно для произвольного n, и доказываем A_{n+1}. Проверка нескольких случаев сама по себе не доказывает утверждение. Например, $n^2 + n + 41$ даёт простые числа при n = 0, …, 39, но при n = 40 получается 41^2.

Ханойская башня. Башню из n дисков можно перенести за $2^n - 1$ перекладываний. *База:* один диск — одно перекладывание. *Шаг:* перенесём верхние n дисков на вспомогательный стержень ($2^n - 1$ операций), нижний диск — на целевой (1), вернём башню сверху (ещё $2^n - 1$); итого $2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1$. ▲

Неравенство Бернулли: $\forall\, x > -1 (1+x)^n \geq 1 + nx$. *База:* $n = 1$ — равенство. *Шаг:* умножим $(1+x)^n \geq 1 + nx$ на $1 + x > 0$:

$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + nx + x + n x^2 = 1 + (n+1)x + n x^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

так как $n x^2 \geq 0$. ▲

Сумма квадратов: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. *База:* $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. *Шаг:*

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\bigl(n(2n+1) + 6(n+1)\bigr)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

а это — формула для $n+1$. ▲

3.3. Неравенство о средних (Коши)

Формулировка. Для любых положительных $x_1, \dots, x_n$:

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n},$$

равенство $\Leftrightarrow$ все x_i равны.

Доказательство (индукция «вперёд и назад»). *База* $n = 2$: из $0 \leq (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 = x_1 - 2\sqrt{x_1 x_2} + x_2$ следует $\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}$.

Шаг вперёд $n \to 2n$: обозначим $y_1 = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$, $y_2 = \sqrt[n]{x_{n+1} \cdots x_{2n}}$. По предположению $y_1 \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$, $y_2 \leq \frac{x_{n+1} + \dots + x_{2k}}{n}$, и по базе

$$\sqrt[2n]{x_1 \cdots x_{2n}} = \sqrt{y_1 y_2} \leq \frac{y_1 + y_2}{2} \leq \frac{x_1 + \dots + x_{2n}}{2n}.$$

Шаг назад $n \to n-1$ ($n \geq 3$): в наборе $x_1, \ldots, x_{n-1}$ добавим $x_n = \dfrac{x_1 + \ldots + x_{n-1}}{n-1}$ — среднее арифметическое. По доказанному для n:

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_{n-1} \cdot \frac{x_1 + \ldots + x_{n-1}}{n-1}} \leq \frac{\left(x_1 + \ldots + x_{n-1}\right) + \dfrac{x_1 + \ldots + x_{n-1}}{n-1}}{n} = \frac{x_1 + \ldots + x_{n-1}}{n-1}.$$

Возводя в степень n и сокращая, получаем неравенство для $n-1$. Так из $n = 2$ получаем все степени двойки (вперёд), а затем и все натуральные n (назад). ▲

Тема 4. Элементы комбинаторики

4.1. Четыре вида размещений

Выбор k элементов из n различается двумя признаками — важен ли порядок и возможны ли повторы:

вид	формула
упорядоченные **с повторениями** (число слов длины k в алфавите из n букв)	n^k
упорядоченные **без повторений** (число очередей из k человек из n)	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
неупорядоченные **без повторений** (число команд из k человек из n)	$C_n^k = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$
неупорядоченные **с повторениями** (число наборов из k разноцветных шаров n цветов)	$\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$

Идеи: слова — на каждое из k мест независимо n вариантов; очереди — места заполняются без возврата; команды — каждая очередь даёт $k!$ одинаковых команд, поэтому делим на $k!$; шары с повторениями — «шары и перегородки»: расставляем k шаров и $n-1$ перегородку на $n+k-1$ позиций.

4.2. Перестановки. Правила суммы и произведения

Перестановки — упорядоченные размещения без повторений всех n элементов сразу: $P_n = A_n^n = n!$. Считаются по правилу произведения: первое место — n способов, второе — $n-1$, и т. д.

Правило суммы: если объект можно выбрать одним из a способов или одним из b способов, и множества способов не пересекаются, то всего $a + b$ вариантов.

Правило произведения: если выбор распадается на последовательные независимые этапы с a и b вариантами, всего $a \cdot b$ вариантов.

4.3. Бином Ньютона и свойства коэффициентов

Формула:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k.$$

Симметричность: $C_n^k = C_n^{n-k}$ — дополнение выбранной k-команды до всех n человек даёт команду из $n-k$, и это взаимно однозначное соответствие.

Рекуррентное соотношение (правило Паскаля): $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$. *Комбинаторное доказательство:* команды из k человек из $n+1$ кандидатов делятся на содержащие выделенного «Васю» (их C_n^{k-1} — добираем остальных) и не содержащие (их C_n^k); итого $C_n^{k-1} + C_n^k$. ▲

Сумма коэффициентов: $C_n^0 + C_n^1 + \ldots + C_n^n = 2^n$ — подставить $x = y = 1$ в бином; комбинаторно: каждое подмножество n-элементного множества входит ровно в одну команду какого-то размера.

4.4. Формула включения–исключения

Формулировка. Если дано N объектов и свойства $P_1, \ldots, P_n$, а $N(P_{i_1}, \ldots, P_{i_s})$ — число объектов, обладающих всеми перечисленными свойствами, то число объектов, **не обладающих ни одним** свойством:

$$N(\overline{P_1}, \ldots, \overline{P_n}) = \sum_{P \subseteq \{P_1, \ldots, P_n\}} (-1)^{|P|} N(P) = N - \sum_i N(P_i) + \sum_{i<j} N(P_i, P_j) - \ldots$$

Для трёх свойств: $N - (N_1 + N_2 + N_3) + (N_{12} + N_{13} + N_{23}) - N_{123}$ — семь слагаемых.

Идея доказательства (индукция по n): для одного свойства $N(\overline{P_1}) = N - N(P_1)$; переход — применить формулу к объектам со «свёрнутым» свойством P_n и раскрыть скобки.

Пример применения. Из 60 студентов 48 изучают английский, 24 — Data Science, 37 — какой-то третий курс; попарно: 18, 29 и 9; все три — 6. Ни одного курса: $60 - (48 + 24 + 37) + (18 + 29 + 9) - 6 = 1$ студент.

Тема 5. Отношения и функции

5.1. Бинарные отношения

Декартово произведение $A \times B = \{(a,b) / a \in A, b \in B\}$ — множество упорядоченных пар. **Бинарное отношение** из A в B — любое подмножество $R \subseteq A \times B$; пишут aRb или $(a,b) \in R$.

Область определения $dom\, R = \{a / \exists b : (a,b) \in R\}$; **область значений** $rng\, R = \{b / \exists a : (a,b) \in R\}$.

Тождественное отношение на A: $id_A = \{(a,a) / a \in A\}$ — **диагональ** декартова квадрата $A \times A$.

Композиция отношений $R_1 : A \to B$ и $R_2 : B \to C$:

$$R_2 \circ R_1 = \{(a,c) / \exists b \in B : (a,b) \in R_1, (b,c) \in R_2\}$$

— «переход через посредника b». **Обратное отношение** $R^{-1} = \{(b,a) / (a,b) \in R\}$.

Примеры: «дружба» (симметрично), «x — центр окружности y» (инъективно, не функционально), делимость на $\mathbb{N}$ (рефлексивно, транзитивно, не симметрично), «мать — ребёнок» (функционально, инъективно).

5.2. Свойства отношений

Отношение $R \subseteq A \times B$ называется:

- **функциональным**, если $(a,b_1),(a,b_2) \in R \Rightarrow b_1 = b_2$: каждому a соответствует **не более одного** b;
- **инъективным**, если $(a_1,b),(a_2,b) \in R \Rightarrow a_1 = a_2$: каждому b — не более одного прообраза;
- **сюръективным** («на»), если $rng\, R = B$: каждый b имеет прообраз;
- **биективным**, если оно всюду определено ($dom\, R = A$), функционально, инъективно и сюръективно.

Примеры. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$ — биекция; $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$ — функционально и инъективно, но не сюръективно (нет прообраза у 3); «центр — окружность» — инъективно и сюръективно, но не функционально (у центра много окружностей); «студент — курс» — функционально, не инъективно.

5.3. Эквивалентность и разбиения

Отношение эквивалентности на A — рефлексивное (aRa), симметричное ($aRb \Rightarrow bRa$), транзитивное ($aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$) отношение. Примеры: равные остатки при делении на 5; параллельность прямых; равенство дробей $\frac{m_1}{n_1} \sim \frac{m_2}{n_2} \Leftrightarrow m_1 n_2 = m_2 n_1$.

Класс эквивалентности $[a] = \{b \mid aRb\}$.

Теорема о разбиении. Любое отношение эквивалентности разбивает A на непересекающиеся классы: классы либо не пересекаются, либо совпадают, и $A = \bigcup_a [a]$.

Доказательство. Каждый элемент лежит в своём классе (рефлексивность), поэтому объединение — всё A. Если классы $[a]$ и $[b]$ пересекаются и c — общий элемент, то aRc и bRc; симметричность даёт cRb, транзитивность — aRb; тогда всякий $x \in [b]$ даёт bRx, и с aRb по транзитивности $x \in [a]$, т. е. $[b] \subseteq [a]$, и аналогично наоборот: $[a] = [b]$. ▲

Обратное утверждение. Если A разбито на непересекающиеся части, то отношение «x и y лежат в одной части разбиения» — отношение эквивалентности, и его классы — это части разбиения. (Все три свойства очевидны из разбиения; биекция «отношения $\leftrightarrow$ разбиения» означает, что задать эквивалентность — то же, что задать разбиение.)

5.4. Отношения порядка

Отношение порядка — антисимметричное ($aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$) и транзитивное отношение. Оно **нестрогое** (частичный порядок), если рефлексивно, и **строгое**, если антирефлексивно (aRa невозможно). ***Линейный порядок*** — частичный порядок, в котором любые два элемента сравнимы: $(a, b) \in R$, или $(b, a) \in R$, или $a = b$.

Примеры. Отношение «не больше» ($\leq$) на $\mathbb{R}$ — линейный нестрогий порядок; отношение «меньше» — линейный строгий; делимость на $\mathbb{N}$ — нестрогий частичный (2 и 3 несравнимы); $\subsetneq$ на булеане — строгий частичный; лексикографический порядок слов — линейный.

Тема 6. Мощность множеств

6.1. Равномощность и мощность

Равномощность: $A \sim B$, если существует биекция $A \to B$. **Бесконечное** множество — не равномощное никакому отрезку $\{1, 2, \ldots, n\}$ натурального ряда. **Конечное** множество равномощно ровно одному такому отрезку; его **мощность** $|A| = n$. **Счётное** множество — равномощное $\mathbb{N}$; его мощность обозначается $\aleph_0$.

Мощность множества — то общее, что есть у всех равномощных множеств: кардинальное число $|A|$, класс эквивалентности по отношению $\sim$.

Равномощность — отношение эквивалентности: рефлексивность — тождественная биекция id_A; симметричность — у биекции есть обратная; транзитивность — композиция биекций биективна.

6.2. Счётность объединений, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, конечных подмножеств $\mathbb{N}$

Объединения. Объединение двух счётных множеств счётно: выписываем элементы в таблицу $2 \times \infty$ и нумеруем «змейкой» по диагоналям, пропуская повторы. Отсюда — счётность конечного объединения счётных; счётное объединение счётных нумеруем по диагоналям бесконечной таблицы.

$\mathbb{Z}$ **счётно:** биекция $\psi(0)=1$, $\psi(m)=2|m|$ при $m<0$, $\psi(m)=2m+1$ при $m>0$ — отрицательные идут на чётные номера, положительные на нечётные.

$\mathbb{Q}$ **счётно:** дроби $\frac{p}{q}$ с $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ выписываем в таблицу (строки — числители, столбцы — знаменатели) и идём «змейкой», выбрасывая сократимые дроби и повторы; каждая дробь получит номер.

Конечные подмножества $\mathbb{N}$ образуют счётное множество: k-элементные подмножества записываем кортежами (например, возрастающими) — их не больше, чем k-местных слов, т. е. счётное число; а счётное объединение (по $k=0,1,2,\ldots$) счётных множеств счётно.

6.3. Теорема Кантора о множестве подмножеств

Формулировка. Для любого множества A мощность его булеана 2^A строго больше: $|A|<|2^A|$.

Доказательство. Инъекция есть: $a \mapsto \{a\}$, поэтому $|A| \le |2^A|$. Покажем, что биекции нет. Пусть $f: A \to 2^A$ — произвольное отображение; рассмотрим «диагональное» множество

$$B=\{x \in A \mid x \notin f(x)\} \in 2^A.$$

Если бы $B=f(x_0)$ для некоторого $x_0 \in A$, то получилось бы $x_0 \in B \Leftrightarrow x_0 \notin f(x_0)=B$ — противоречие. Значит, B не имеет прообраза, и f не сюръективно. ▲

Следствие: множества мощности $\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}} < \ldots$ — бесконечной цепочки мощностей.

6.4. Теорема Кантора–Бернштейна

Формулировка. Если существует инъекция $A \to B$ и инъекция $B \to A$, то $A \sim B$ (существует биекция).

Доказательство. Пусть f: A → B и g: B → A инъективны. Возьмём $A_0 = A \setminus g(B)$, $A_{n+1} = g(f(A_n))$ и $D = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$. Тогда $g(f(D)) = D \setminus A_0$. Зададим $h(x) = f(x)$ при $x \in D$ и $h(x) = g^{-1}(x)$ при $x \notin D$. Вторая ветвь определена, поскольку $A \setminus D \subseteq g(B)$. Первая ветвь биективно переводит D в f(D). Вторая переводит $A \setminus D$ в $B \setminus f(D)$, поскольку $g(B \setminus f(D)) = g(B) \setminus (D \setminus A_0) = A \setminus D$. Образы двух ветвей разбивают B, поэтому h — биекция.

Практический смысл: чтобы доказать равномощность, достаточно предъявить две инъекции — биекцию строить не нужно.

6.5. Несчётность $\mathbb{R}$. Равномощность $\mathbb{R}$ и $2^{\mathbb{N}}$

Диагональный аргумент Кантора. Допустим, все числа отрезка $[0,1)$ можно перенумеровать: $x_1, x_2, \ldots$ Выпишем их бесконечными десятичными записями (не оканчивающимися хвостом из девяток) в столбик и построим число ω, у которого k-я цифра отличается от k-й цифры x_k (например, ставим 5 или 6). Тогда ω отличается от каждого x_k в k-й позиции — оно не занумеровано. Противоречие: $\mathbb{R}$ **несчётно.**

Равномощность $\mathbb{R}$ и $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Отображение $x \mapsto \tfrac{1}{2} + \arctan(x)/\pi$ биективно переводит $\mathbb{R}$ в $(0,1)$. Выбирая двоичную запись без хвоста из единиц, получаем инъекцию $\mathbb{R}$ в $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Обратную инъекцию задаёт троичная запись с цифрами 0 и 2: последовательности (b_n) сопоставим сумму $\sum_{n=1}^{\infty} 2b_n/3^n$. Если первая отличающаяся цифра стоит на месте k, её вклад в разность равен $2/3^k$, а весь последующий хвост даёт не более $1/3^k$. Поэтому разные последовательности дают разные числа. По теореме Кантора–Бернштейна множества равномощны.

6.6. Существование трансцендентных чисел

Алгебраическое число — корень ненулевого многочлена с целыми коэффициентами. Действительное число, которое не является алгебраическим, называется трансцендентным.

Ненулевые многочлены с целыми коэффициентами образуют счётное множество. При фиксированной степени коэффициенты задаются конечным кортежем целых чисел, а возможных степеней счётно много. У каждого ненулевого многочлена лишь конечное число корней. Поэтому множество действительных алгебраических чисел счётно. Так как $\mathbb{R}$ несчётно, трансцендентные числа существуют, и их множество несчётно.